

Chapter 3

二極體特性及應用



本章重點一覽



► 3.1 穩壓元件

理想的穩壓元件特性

► 3.2 二極體元件特性

正向偏壓

反向偏壓

導通電壓

► 3.3 二極體穩壓電路

二極體穩壓電路的限制

二極體穩壓電路的設計原理

本章重點一覽

▶ 3.4 稽納二極體

崩潰狀態的利用

▶ 3.5 發光二極體

LED的電路設計

▶ 3.6 結語

3.1 穩壓元件

- ▶ 實際電路中，有時需要一固定的參考電壓 (V_{ref}) 作電路動作的依據，其中得到參考電壓最簡單的電路如下圖3.2，利用分壓定理得到需要的電壓值

缺點：容易受外界影響

- 一. 外接其他電路， $I_2 = I_1 - I_o$
又 $V_{ref} = I_2 R_2$ ，所以 I_o 的大小會很容易影響到 V_{ref}
- 二. V_{ref} 由 V_{CC} 決定，當電源 V_{CC} 本身不穩定時， V_{ref} 就跟著變動。

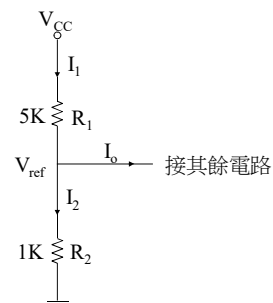


圖3.2

3.1 穩壓元件

- ▶ 電阻電路提供的參考電壓易受電流或電壓變動，因為電阻是無穩壓能力的元件
- ▶ 理想中的穩壓元件：端電壓穩定，幾乎不隨電流改變，**I-V** 特性如下圖3.3，只要電流不為零，端電壓就維持在導通電壓(V_{ON})

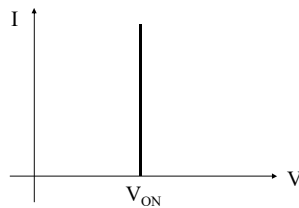


圖3.3

5

3.2 二極體元件特性

- ▶ 二極體由半導體製成，特性近似左下圖3.3，是一顆很好的穩壓元件。右下圖3.4是其電路符號，「+」端為陽極，「-」端為陰極，箭頭顯示其方向性，也是電流主要流動的方向

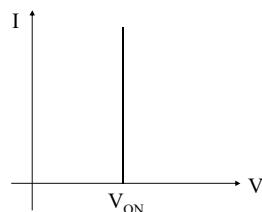


圖3.3

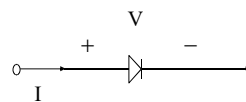


圖3.4

6

3.2 二極體元件特性

- 在二極體的陽極和陰極間加上一個電壓，其V-I關係為：

$$I = I_S \cdot (e^{\frac{V}{nV_T}} - 1)$$

- I_S ：反向飽和電流(reverse saturation current)，由二極體實際結構決定的定值
- n ：介於1和2之間的常數，通常取 $n = 1$
- V_T ：thermal voltage，在常溫下 $V_T \cong 25\text{mV}$

$V > 0$ 表示陽極電位高於陰極，為正向偏壓(forward bias)； $V < 0$ 表示陰極電位高於陽極，為反向偏壓(reverse bias)，

7

3.2 二極體元件特性

- 正向偏壓 $V > 0$ 時，電流由陽極流向陰極，其中大約分為兩個狀態

一. $V < 0.5\text{V}$ ：電流幾乎等於0；因為 I_S 數值很小，約在 $10^{-10} \sim 10^{-18} \text{ A}$ 的數量級

二. $V > 0.5\text{V}$ ：電流隨電壓變動而快速上升；因為I-V特性成指數關係，且 V_T 很小

- 區分兩種狀態的電壓稱為切入電壓 $V_{\text{cut-in}}$ (cut-in voltage)，約等於0.5V

8

3.2 二極體元件特性

- 典型的二極體V-I關係曲線見右圖3.5

- $V_{\text{cut-in}}$ ：切入電壓(cut-in voltage)

和理想的穩壓元件特性很類似，顯示二極體可作為良好的穩壓元件

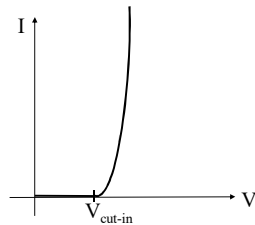


圖3.5

- 分析、設計電路時，估算(estimate)電壓電流的能力，遠比利用KCL配合元件特性解方程式，或電腦軟體模擬得到精確值，還重要

9

3.2 二極體元件特性

- 觀察二極體的V-I特性曲線， $V = V_{\text{cut-in}}(0.5V)$ 開始導通，之後電流隨電壓增加快速上升，大約 $V = 0.8V$ 時瀕臨極限

- 一般合理的電路設計都不會讓V超過0.8V

- 正常情況下，二極體的導通電壓($V_{D(\text{on})}$)約介於0.6V至0.8V之間，一般假定 $V_{D(\text{on})} = 0.7V$ ，也就是，若判斷二極體導通，端電壓 = $V_{D(\text{on})} = 0.7V$

10

3.2 二極體元件特性

- ▶ 反向偏壓 $V < 0$ 時，二極體處於截止(cutoff)狀態，電流為零； V - I 關係式與正向偏壓相同，只是 V 為負值

$$I = I_S \cdot (e^{\frac{V}{nV_T}} - 1) \cong -I_S$$

- ▶ I_S 非常小，所以反向偏壓通常假定 $I = 0$
- ▶ I 為負值表示電流由陰極流向陽極

11

3.2 二極體元件特性

- ▶ 二極體反向偏壓時的 I - V 特性曲線，見右圖3.7

- ▶ V_{break} ：反向崩潰電壓
(reverse breakdown voltage)

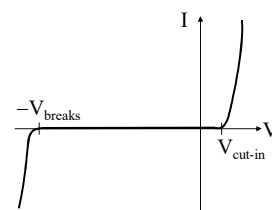


圖3.7

- ▶ 反向偏壓大於二極體的反向崩潰電壓(V_{break})時，二極體進入崩潰狀態而產生大量電流。若無特別電路保護的話，二極體很可能因為過熱而燒燬
- ▶ 一般而言 V_{break} 約數十伏特，可忽略不考慮

12

3.2 二極體元件特性

- 二極體是具方向性的元件 (忽略反向崩潰效應)

$V < V_{\text{cut-in}}$: 截止狀態，近似絕緣體
 $I \cong 0$

$V > V_{\text{cut-in}}$: 導通狀態，近似金屬導體
 $V_{D(\text{on})} = 0.7\text{V}$

3.2 二極體元件特性

例 1.

- 在圖3.8中，若(1) $V_{CC} = 5\text{V}$ ，
(2) $V_{CC} = 0.2\text{V}$ ，請分別求二極體上的電流及電壓。(假設 $V_{\text{cut-in}} = 0.5\text{V}$ ， $V_{D(\text{on})} = 0.7\text{V}$)

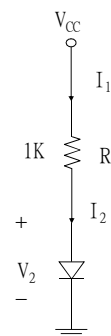


圖3.8

(1) 因爲 $V_{CC} \gg V_{\text{cut-in}}$ ，故假定二極體處於導通狀態：

$$V_2 = V_{D(\text{on})} = 0.7(\text{V})$$

得到 V_2 之後， I_2 可以馬上得到：

$$I_2 = I_1 = \frac{V_{CC} - V_2}{R_1} = \frac{5 - 0.7}{R_1} = 4.3(\text{mA})$$

由於 $I_2 > 0$ 表示二極體確實處於導通狀態，故假定正確， V_2 及 I_2 即正確答案。

15

※若一開始假定二極體處於截止狀態，則根據二極體的特性得到：

$$I_2 = 0$$

因爲 $I_1 = I_2 = 0$ ：

$$V_1 = I_1 R_1 = 0$$

$$V_2 = V_{CC} - V_1 = V_{CC} = 5(\text{V})$$

因爲 $5\text{V} > V_{\text{cut-in}}$ 顯然假設錯誤，故二極體應處於導通狀態。

16

(2) 因為 $V_{CC} < V_{\text{cut-in}}$ ，故假定二極體處於截止狀態：

$$I_2 = 0$$

得到 I_2 之後， V_2 可以馬上得到：

$$I_1 = I_2 = 0$$

$$V_2 = V_{CC} - I_1 R_1 = 0.2(\text{V})$$

由於 $V_2 < V_{\text{cut-in}}$ 表示假定正確，故 V_2 即正確答案。

17

3.2 二極體元件特性

例 2.

- 在圖3.9中，若(1) $R_3 = 2\text{K}\Omega$ ，(2) $R_3 = 0.1\text{K}\Omega$ ，
請分別求二極體上的電流及電壓
($V_{\text{cut-in}} = 0.5\text{V}$ 、 $V_{\text{D(on)}} = 0.7\text{V}$)

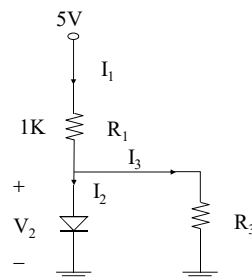


圖3.9

18

(1) $R_3 = 2K\Omega$ ，先假定二極體處於導通狀態：

$$V_2 = V_{D(on)} = 0.7(V)$$

得到 V_2 之後，接著可以計算以下參數：

$$I_1 = \frac{5 - 0.7}{R_1} = 4.3(mA)$$

$$I_3 = \frac{0.7}{R_3} = 0.35(mA)$$

$$I_2 = I_1 - I_3 = 3.95(mA)$$

由於 $I_2 > 0$ ，表示假定正確，故 V_2 及 I_2 即正確答案。

(2) $R_3 = 0.1K\Omega$ ，同樣假定二極體處於導通狀態：

$$V_2 = V_{D(on)} = 0.7(V)$$

得到 V_2 之後，接著計算以下參數：

$$I_1 = \frac{5 - 0.7}{R_1} = 4.3(mA)$$

$$I_3 = \frac{0.7}{R_3} = 7(mA)$$

$$I_2 = I_1 - I_3 = -2.7(mA)$$

由於 $I_2 < 0$ ，表示假定錯誤。因此二極體應處於截止狀態，則根據二極體的特性得到：

$$I_2 = 0$$

$$I_1 = I_3 = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_3} = 4.55(\text{mA})$$

$$V_2 = V_3 = I_3 R_3 = 0.455(\text{V})$$

因為 $V_2 < V_{\text{cut-in}}$ ，二極體的確處於截止狀態，所以 $V_2 = 0.455\text{V}$ 及 $I_2 = 0$ 即正確答案。.....○

3.3 二極體穩壓電路

- 利用二極體作為穩壓元件製作的穩壓電路所受的限製：所要的電壓必須是 $V_{D(\text{on})}$ 的整數倍 (0.7V, 1.4V, 2.1V, ...)

- 例如需要參考電壓 $V_{\text{ref}} = 2\text{V}$ 時，只能用三顆二極體串聯得到最接近的 2.1V，如右圖

- 稽納二極體無此限制，所以實用電路中通常採用稽納二極體，很少用一般二極體串接來穩壓

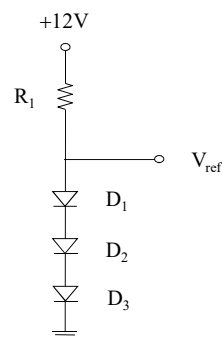


圖3.10

3.3 二極體穩壓電路

► 以右圖來說明設計穩壓電路所需要注意的細節

- ◈ R_{in} ：外接電路的等效電阻，也可說是輸入電阻(input resistance)，表示外接電路輸入端電壓與電流的比

► 元件值 (R_1) 的選定直接影響電路的工作狀態

- $R_1 = 100K\Omega$ ：二極體並未導通
- $R_1 = 13.9K\Omega$ ：良好的穩壓電路
- $R_1 = 100\Omega$ ：二極體電流過大

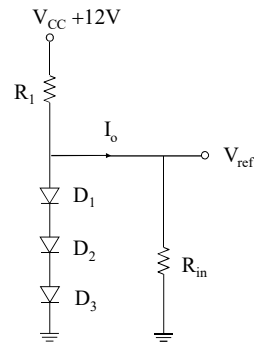


圖3.11

3.3 二極體穩壓電路

► 二極體穩壓電路設計的注意事項：

- ◆ 保證二極體處於導通狀態
- ◆ 二極體應有合理的導通電流

► 好的電路設計包含兩個部分：

- ◆ 良好的電路結構。
- ◆ 適當的元件值。

3.3 二極體穩壓電路

例 3.

在圖3.11的電路中，若外接電路的電流並非定值，因環境變動其大小由0.2 mA至1mA皆有可能。請設計 R_1 使得在任何情況下，皆保證二極體處於導通狀態且 I_D 至少0.5mA以上。

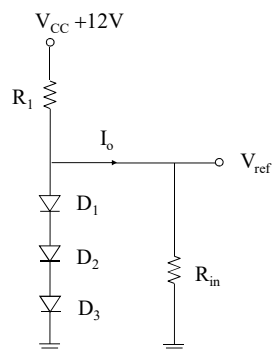


圖3.11 (重複)

在電路設計時，上述不確定的情況常常發生，此時我們通常以最差狀況(worst case)作為設計依據。因為假如最差狀況還能滿足的話，其他狀況必能滿足；此處最差狀況發生在 $I_o = 1\text{mA}$ ，而在此情況下仍然必須讓 $I_D > 0.5\text{mA}$ ，因此：

$$I_{R1} = I_o + I_D > 1 + 0.5 = 1.5(\text{mA})$$

$$I_{R1} = \frac{V_{CC} - V_{ref}}{R_1} > 1.5(\text{mA})$$

$$\Rightarrow R_1 < \frac{12\text{V} - V_{ref}}{1.5\text{mA}} = 6.6(\text{K}\Omega)$$

所以只要選擇 $R_1 < 6.6\text{K}\Omega$ (例： $R_1 = 6\text{K}\Omega$)即滿足需求。

.....○

例 4.

在圖3.11的電路中，假設 $R_1=6K\Omega$ ， $R_{in}=3K\Omega$ ，若電源壓不穩定，使得 V_{CC} 不等於12V，而其變動範圍由9V至15V皆有可能，請估算流經二極體的最大的最小電流。

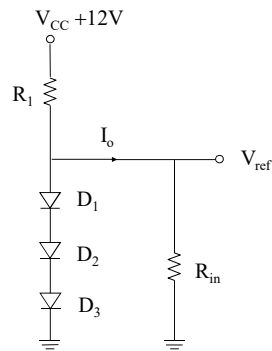


圖3.11 (重複)

27

當 $V_{CC} = 15V$ 時， I_D 會有最大值。假定三顆二極體處於導通狀態，則：

$$V_{ref} = 3 \cdot (0.7V) = 2.1V$$

因此：

$$I_o = \frac{V_{ref}}{R_{in}} = \frac{2.1}{3K} = 0.7(mA)$$

而流經 R_1 的電流為：

$$I_{R1} = \frac{V_{CC} - V_{ref}}{R_1} = \frac{15 - 2.1}{6K} = 2.15(mA)$$

於是：

$$I_D = I_{R1} - I_o = 2.15 - 0.7 = 1.45(mA)$$

28

當 $V_{CC} = 9\text{ V}$ 時， I_D 會有最小值，此時：

$$I_o = \frac{V_{ref}}{R_{in}} = \frac{2.1}{3\text{ K}} = 0.7(\text{mA})$$

而流經 R_1 的電流為：

$$I_{R1} = \frac{V_{CC} - V_{ref}}{R_1} = \frac{9 - 2.1}{6\text{ K}} = 1.15(\text{mA})$$

於是得到：

$$I_D = I_{R1} - I_o = 1.15 - 0.7 = 0.45(\text{mA})$$

29

3.4 稽納二極體

- 當二極體於崩潰狀態，端電壓幾乎不隨電流而改變，情形類似正向導通，可利用這個效應來作穩壓；只是 $V_{break} \gg 0.7\text{V}$

- 稽納二極體(zener diode)，電路符號如右圖

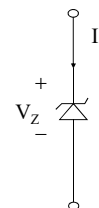


圖3.12

- V_Z ：稽納電壓(zener voltage)，就是 V_{break}
- 實用上通常將稽納二極體反向偏壓，故習慣上其電壓電流的標示和一般二極體相反

30

3.4 稽納二極體

- 稽納二極體的I-V特性曲線如右圖3.7

正向偏壓特性與一般二極體相同，但反向崩潰電壓(V_{break})遠低於一般二極體，故成為實用的穩壓元件

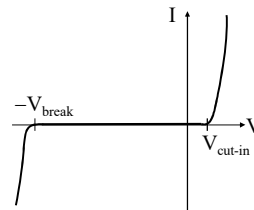


圖3.7

- 以稽納二極體做為穩壓元件的優點，是可以簡化電路，提供穩定的參考電壓；不像以二極體為穩壓元件時，需要的電壓較大就需要大量的二極體

31

3.4 稽納二極體

- 外加反向電壓 $< V_Z$ ：稽納二極體處於截止狀態，電流為零

外加反向電壓 $> V_Z$ ：稽納二極體維持 V_Z 的壓降，電流則由電路決定

例 5.

- 圖3.13中假定 $V_Z = 2V$ ， $R_1 = 10K\Omega$ ，若(1) $R_3 = 5K\Omega$ ；(2) $R_3 = 1K\Omega$ ，請分別計算稽納二極體上的電壓電流

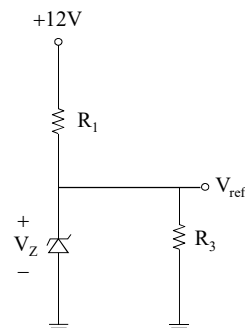


圖3.13

32

(1) $R_3 = 5K\Omega$ ，假定稽納二極體處於崩潰狀態：

$$V_{\text{ref}} = V_Z = 2(\text{V})$$

$$I_{R1} = \frac{12 - V_{\text{ref}}}{R_1} = 1(\text{mA})$$

$$I_{R3} = \frac{V_{\text{ref}}}{R_3} = 0.4(\text{mA})$$

因為 $I_{R1} > I_{R3}$ 表示假定正確(若稽納二極體處於截止狀態，則 $I_Z = 0$ ， $I_{R1} = I_{R3}$)。因此：

$$I_Z = I_{R1} - I_{R3} = 0.6(\text{mA})$$

33

(2) $R_3 = 1K\Omega$ ，同樣假定稽納二極體處於崩潰狀態：

$$V_{\text{ref}} = V_Z = 2(\text{V})$$

$$I_{R1} = \frac{12 - V_{\text{ref}}}{R_1} = 1(\text{mA})$$

$$I_{R3} = \frac{V_{\text{ref}}}{R_3} = 2(\text{mA})$$

因為 $I_{R1} < I_{R3}$ 表示假定錯誤

34

因此稽納二極體應處於截止狀態，所以正確情況為：

$$I_Z = 0$$

$$I_{R1} = I_{R3} = \frac{12}{R_1 + R_3} = 1.09(\text{mA})$$

$$V_{\text{ref}} = I_{R3} R_3 = 1.09(\text{V})$$

由於稽納二極體未處於崩潰狀態，所以此電路並無穩壓功能。.....○

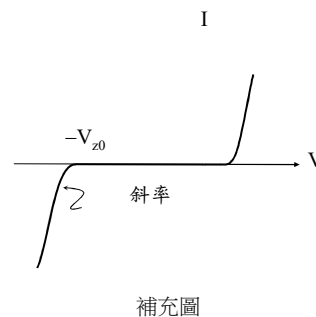
35

3.4 稽納二極體

► 稽納二極體在崩潰區間V-I關係的特性

$$V_Z = V_{Z0} + I_Z \cdot \gamma_Z$$

- V_{Z0} ：瀕臨崩潰的臨界電壓
- γ_Z 是一個小電阻，數值通常很小，反映 V_Z 隨 I_Z 的變化
- V_Z 隨 I_Z 的變化不大，在精確的穩壓電路設計中才需考慮



36

3.4 稽納二極體

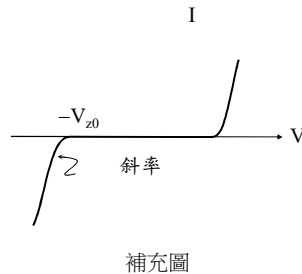
補充例.

- 附圖中的穩壓電路，假定 $\gamma_Z = 10\Omega$ ， $V_{Z0} = 3V$ ， $R = 1K\Omega$

(1) 假如 $I_L = 2mA$ ，而 V_{CC} 的變動範圍為 $6V$ 至 $14V$ ，請估算 V_{CC} 變動對 V_Z 的影響

(2) 假如 $V_{CC} = 10V$ ，而 I_L 的變動範圍為 $0mA$ 至 $3mA$ ，請估算 I_L 變動對 V_Z 的影響

(3) 假如 V_{CC} 的變動範圍為 $6V$ 至 $14V$ ， I_L 的變動範圍為 $0mA$ 至 $3mA$ ，請設計 R 使得任何時候 I_Z 皆大於 $1mA$



37

- (1) 假如 $I_L = 2mA$ ，而 V_{CC} 的變動範圍為 $6V$ 至 $14V$ ，請估算 V_{CC} 變動對 V_Z 的影響。

$$V_{CC} = (I_Z + I_L)R + V_Z$$

$$V_Z = V_{Z0} + \gamma_Z I_Z$$

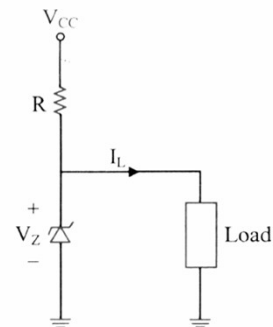
$$\Rightarrow V_{CC} = V_{Z0} + I_Z(\gamma_Z + R) + I_L R$$

由上式可得 I_Z 與 V_{CC} 間的關係：

$$I_Z = \frac{V_{CC} - V_{Z0} - I_L R}{R + \gamma_Z} = \frac{V_{CC} - 5}{R + \gamma_Z}$$

$$V_{CC} = 6(V) \Rightarrow I_Z = 0.99(mA), V_Z = 3.01(V)$$

$$V_{CC} = 14(V) \Rightarrow I_Z = 8.91(mA), V_Z = 3.089(V)$$



38

- (2) 假如 $V_{CC} = 10V$ ，而 I_L 的變動範圍為 0 mA 至 3 mA ，請估算 I_L 變動對 V_Z 的影響。

$$V_{CC} = (I_Z + I_L)R + V_Z$$

$$V_Z = V_{Z0} + \gamma_Z I_Z$$

$$\Rightarrow I_Z = \frac{V_{CC} - V_{Z0} - I_L R}{R + \gamma_Z} = \frac{7 - I_L R}{R + \gamma_Z}$$

$$I_L = 0 \Rightarrow I_Z = 6.93(\text{mA}), V_Z = 3.069(\text{V})$$

$$I_L = 3\text{ mA} \Rightarrow I_Z = 3.96(\text{mA}), V_Z = 3.039(\text{V})$$

由以上例子發覺稽納二極體有很好的穩壓特性，可以容許負載電流或電源電壓大幅度的變動，而仍維持穩定的參考電壓；這是為何實際電路常用它作為穩壓元件的原因。

39

- (3) 假如 V_{CC} 的變動範圍為 $6V$ 至 $14V$ ， I_L 的變動範圍為 0 mA 至 3 mA ，請設計 R 使得任何時候 I_Z 皆大於 1 mA 。由於：

I_Z 最小值發生於 $V_{CC} = V_{\min} = 6V$ ， $I_L = I_{\max} = 3\text{ mA}$ 時，而此時 I_Z 需大於 1 mA ：

$$I_Z = \frac{6 - 3 - 3R}{R + \gamma_Z} > 1(\text{mA})$$

$$\Rightarrow R < 0.747(\text{K}\Omega)$$

所以只要選擇 $R < 0.747\text{K}\Omega$ (例： $R = 700\Omega$)即保證任何時候 I_Z 皆大於 1 mA 。.....○

40

3.5 發光二極體

- 發光二極體(Light Emitting Diode, LED)，可作為小型顯示器

- LED的I-V特性曲線和一般二極體類似，見右圖3.15
唯一不同的是，LED的導通電壓通常在1V以上，因為所用材料不同，不是矽半導體，而是能發光的物質

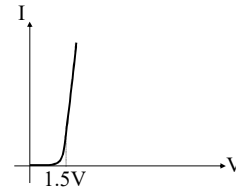


圖3.15

3.5 發光二極體

- LED的工作原理：二極體導通時，會有大量電子與電洞結合，過程會釋放能量；LED因為材料的緣故，以光的形式釋放；由於電子數目與電流成正比，所以LED發光強度和電流成正比，如下圖3.14

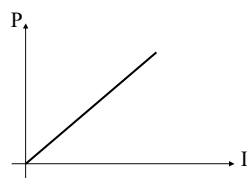


圖3.14

- P：輸出光功率
- I：電流
- 斜率由LED的材料及結構所決定

3.5 發光二極體

LED 電路設計

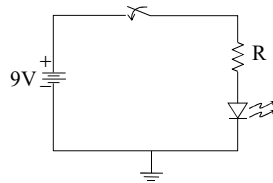


圖3.17

- 電阻 R 可以決定LED的電流 (與亮度有關)

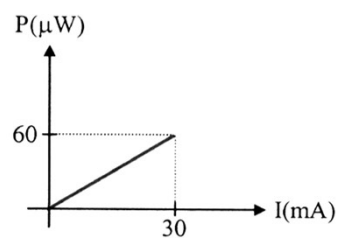
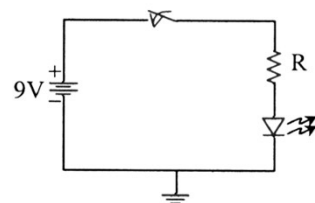
43

- 給定LED的規格如下：

$$V_{D(on)} = 1.5V$$

$$P_{max} = 60\mu W$$

$$I_{max} = 30mA$$



44

或許有人認為 LED 愈亮愈好，所以應該選擇 $P = P_{\max} = 60\mu\text{W}$ ，對應電流 $I = I_{\max} = 30\text{mA}$ 。但有經驗的工程師不會如此設計，因為：

- ◆ 這樣的設計太危險，只要電壓稍微變動就可能使電流超過 $I_{\max}$ 而將 LED 燒燬。
- ◆ 資料手冊通常針對一批元件而非單一元件作標示，所以你手上這顆 LED 的真正特性不一定和資料手冊標示的完全相同(有些誤差很正常)，故手邊的 LED 最大發光強度有可能比標示值小。
- ◆ 發光強度大消耗的電流也大，會縮短電池壽命。

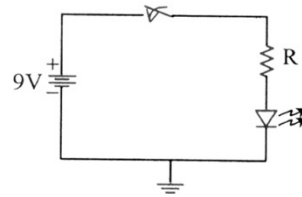
選擇 $P = P_{\max}$ 、 $I = I_{\max}$ 這樣的設計完全沒有安全邊距 (safety margin) 的考量。

- ◆ 考慮電路可能的電壓變動及資料手冊的不確定性，所以選擇 P 不超過 $50\mu\text{W}$ ，即電流 $I < 25\text{mA}$ 。
- ◆ 假定電池的容量是 300mA-Hour ，我們希望使用時間能超過 20 小時，所以消耗電流 $I < 15\text{mA}$ 。
- ◆ 我們希望 100 公尺外的人可以清楚看到 LED 的亮光，根據實際夜間實驗得知，LED 發光強度需高於 $40\mu\text{W}$ (對應 $I > 20\text{mA}$)。

顯然條件 2 與 3 無法同時滿足，所以必須作取捨。假定我們認為能見距離相對比電池壽命重要，所以選擇 $I = 20\text{mA}$ ， $P = 40\mu\text{W}$ ，而電池壽命降為 15 小時。

$$I = \frac{V_{CC} - V_{D(on)}}{R}$$

$$\Rightarrow R = \frac{9 - 1.5}{20\text{mA}} = 375(\Omega)$$



47

例6

圖3.17的電路中，若9V電池的容量為600mA-Hour，導通電壓 $V_{D(ON)} = 1.5\text{V}$ ，請設計R值使得LED導通電流為15mA，並計算電池的使用時間。

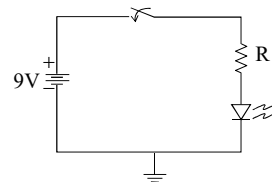


圖3.17

48

LED 導通電流為：

$$I = \frac{9 - V_{D(ON)}}{R} = 15(\text{mA})$$

因此：

$$R = \frac{9 - 1.5}{15(\text{mA})} = 500(\Omega)$$

因為導通電流 $I = 15 \text{ mA}$ ，故電池使用時間為：

$$t = \frac{600 \text{ mA-Hour}}{15 \text{ mA}} = 40(\text{Hour})$$